AZOTEA GYM

VERSIÓN B (con zona de cardio) · Memoria descriptiva del gimnasio en azotea · Jr. San Miguel, Huambo, Rodríguez de Mendoza, Amazonas · Noviembre 2026

1. Resumen

El proyecto convierte la azotea techada de la casa (98.0 m²) en un gimnasio con **17 equipos** de uso comercial —las 13 máquinas de fuerza del plano de distribución más **2 cintas de correr y 2 bicicletas**—, **recepción con 12 lockers** y los **dos baños con ducha ya construidos**. No se demuele nada: se conservan el lavadero, el tanque elevado de 1 100 L y los dos tragaluces, que no se cubren. La sala útil es de 76.5 m², las máquinas ocupan 34.5 m² (45 %) y el aforo simultáneo recomendado es de **16 personas**.

La inversión referencial es de **S/ 148,062** con IGV: S/ 80,300 en máquinas a precio de catálogo, S/ 9,160 en accesorios de peso libre, S/ 7,400 en transporte, izaje y armado, y el resto en obras, acabados, permisos e imprevistos. Con los supuestos de partida, el punto de equilibrio es de **34 socios**.

2. Información de base y medidas

- **Plano de distribución de máquinas «Azotea Gym»** (agosto 2026): base general de 14.62 × 6.65 m, vigas y ubicación de las máquinas.
- **A-01 modif. «SS.HH. y zona de servicio — medidas de obra»** (noviembre 2026): baños construidos (SS.HH. 1 + ducha, 2.83 m²; SS.HH. 2, 1.86 m²), tanque TQ-1 sobre plataforma, lavadero y tragaluces E y SO.
- **Techo metálico Casa de Huambo** (julio 2024): cerchas principales en ejes 7, 5, 3 y 1; alturas de 2.80 a 2.40 m; calamina translúcida prevista sobre los tragaluces.
- **Catálogo 2026 Fitness Extreme**: dimensiones y precios de los equipos.

Diferencia detectada. El baño construido mide 3.70 m interiores y el plano base indica 3.35 m; el plano de techo acota luces de 4.73 / 4.87 / 3.52 / 1.26 m, mayores que las del plano base. La azotea real sería entre 0.35 y 0.85 m más larga. El modelo respeta la medida de obra del baño y desplaza 0.35 m lo que queda a su derecha (largo de 14.97 m): es el caso más ajustado, de modo que si la medida real es mayor sobra holgura. La lámina V-01 lista las ocho medidas y cuatro alturas a confirmar con wincha antes del replanteo.

3. Criterios de diseño

- Sumar cardio sin retirar ninguna de las 13 máquinas: 2 cintas de correr y 2 bicicletas en la esquina del lado mercado, donde el techo es más alto (2.73 m), la cinta 1 queda sobre la viga del eje 6 y los baños están a un paso.
- Reunir el peso libre: el press plano pasa al centro de la sala este, junto al mancuernero y los bancos. Las dominadas pasan al muro del fondo, sobre la viga del eje 2; el hip thrust vuelve casi a su sitio del plano base.
- No se mueven la prensa, el crossover, la extensión, el aductor, el mancuernero ni los bancos. Se cede la zona funcional de grass y el mostrador baja de 1.50 a 1.20 m: la ocupación sube de 38 % a 45 %.
- Detrás de las cintas queda una franja libre de seguridad de 1.00 m marcada en el piso y, después, 1.20 m de paso frente a los baños.
- Punto de recepción junto a la llegada de la escalera, con control visual de toda la sala.
- Pasos principales de 1.10 m o más; acceso lateral a máquinas de 0.55 m o más; barras olímpicas con 0.45 a 0.60 m libres en cada extremo.
- Equipos de más de 2.20 m (crossover y dominadas) donde el techo tiene al menos 2.43 m libres.
- Tragaluces siempre despejados, protegidos contra caídas y aprovechados como fuente de luz natural.

4. Distribución y equipamiento

N.º	Equipo	Alto × ancho × largo (catálogo)	Zona	Precio
1	Mancuernero 2 niveles	aprox. 300 x 70 cm (sin dato)	Peso libre	S/ 2,200
2	Porta barras	145 x 84 x 72 cm	Peso libre	S/ 1,300
3	Tríceps a bloques	150 x 127 x 146 cm	Tren superior	S/ 5,300
4	Máquina bíceps dual	173 x 118 x 128 cm	Tren superior	S/ 5,500
5	Banco graduable pro	sin dato (aprox. 65 x 145 cm)	Peso libre	S/ 2,400
6	Banco graduable pro	sin dato (aprox. 65 x 145 cm)	Peso libre	S/ 2,400
7	Extensión dual	180 x 130 x 168 cm	Tren inferior	S/ 6,300
8	Aductor dual	180 x 165 x 155 cm	Tren inferior	S/ 5,500
9	Crossover + pasamanos	230 x 330 x 110 cm	Tren superior	S/ 7,400
10	Prensa olímpica	146 x 160 x 235 cm	Tren inferior	S/ 5,800
11	Hip thrust	50 x 220 x 190 cm	Tren inferior	S/ 4,900
12	Press plano olímpico	122 x 220 x 167 cm	Peso libre	S/ 2,200
13	Dominadas asistidas	223 x 115 x 115 cm	Tren superior	S/ 4,900
14	Trotadora TTX18	162 x 90 x 210 cm	Cardio	S/ 9,500
15	Trotadora TTX18	162 x 90 x 210 cm	Cardio	S/ 9,500
16	Spinning FX18	128 x 60 x 125 cm	Cardio	S/ 2,600
17	Spinning FX18	128 x 60 x 125 cm	Cardio	S/ 2,600

Accesorios mínimos para operar: Juego de mancuernas hexagonales 2.5 a 20 kg (8 pares) (1 jgo); Discos olímpicos (300 kg en total) (300 kg); Barra olímpica certificada 220 cm con sujetadores (3 und); Barra Z (1 und); Barra recta (1 und); Porta discos (junto a la prensa) (1 und).

5. Recepción, lockers y vestíbulo de servicios

El **mostrador** (1.20 × 0.50 m, alto 1.05 m) queda perpendicular al muro, pegado a la llegada de la escalera: quien sube lo tiene a su derecha y pasa frente a él. A su espalda, un **panel de marca** de 1.20 × 2.30 m con logo retroiluminado separa la recepción de los **12 lockers** (0.30 × 0.60 × 0.42 m), que abren hacia el vestíbulo de servicios junto con una banca. El hall libre entre el mostrador y el hip thrust mide 1.10 m; frente a los baños quedan 1.20 m de paso antes de la zona de seguridad de las cintas.

El **muro sur del tragaluz E y de la escalera** se completa con policarbonato opal de +1.00 a +2.40 m («muro de luz»): protege la caída, deja pasar la luz del tragaluz a la recepción y no lo tapa. El **tragaluz SO**, bajo la plataforma del tanque, recibe una malla anticaída. Una **celosía de listones** de 2.20 m oculta el tanque y el lavadero desde la sala; el lavadero conserva su acceso y sirve de estación de limpieza.

6. Pisos, cerramiento y acabados

Acabado	Ubicación	Metrado
Caucho reciclado 15 mm en losetas de 1 × 1 m	Sala de máquinas	47.5 m²
Caucho reciclado 25 mm	Peso libre	13.3 m²
Piso vinílico SPC tono madera	Recepción y vestíbulo	10.3 m²
Caucho 25 mm bajo cintas (antivibración)	Zona de cardio	5.4 m²
Policarbonato alveolar 8 mm con estructura de tubo	Lado B, lado mercado y fondo	18.9 m²
Ventanal transparente	Lado calle y esquina de cardio	16.9 m²
Panel de fibrocemento con espejos (4.00 × 1.80 m)	Fondo, peso libre	8.8 m²
Lamas metálicas de ventilación	Franja superior perimetral	13.1 m²

El caucho se coloca flotante sobre la losa limpia: la protege y reduce el ruido de impacto hacia el piso inferior. El cerramiento se apoya en el parapeto existente de 1.00 m; si la azotea ya cuenta con cerramiento, esa partida se descuenta.

7. Instalaciones eléctricas, iluminación y ventilación

20 luminarias LED lineales de 40 W colgadas de las cerchas secundarias (≈ 575 lux medios; lo recomendado para gimnasios es 300 lux), 10 tomacorrientes dobles con tierra, 3 luces de emergencia, 6 ventiladores de pared y tiras LED de acento. Siete circuitos con interruptores termomagnéticos e interruptor diferencial de 30 mA: **cada cinta de correr lleva su circuito propio** (unos 2.2 kW cada una); potencia instalada de unos 7.7 kW. **Debe confirmarse con la concesionaria que la potencia contratada de la casa lo admite**, además de la capacidad del tablero y la puesta a tierra.

8. Estructura y cargas

Los equipos con su carga máxima suman unos **3,860 kg** (pesos estimados, a confirmar con el fabricante). Con 16 personas y el piso de caucho, la carga media sobre la sala es de unos **87 kg/m²**. Sin embargo, las máquinas concentran peso y el uso es dinámico: la Norma E.020 fija para gimnasios una sobrecarga de **400 kgf/m²**, mientras que una losa de vivienda suele diseñarse para 200 kgf/m². **Antes de comprar los equipos, un ingeniero civil colegiado debe evaluar la losa y las vigas del último techo** y, si corresponde, indicar refuerzo o restricciones.

- Los equipos más pesados (prensa, crossover, hip thrust, extensión, aductor) quedan sobre las vigas de los ejes 5, 4, 3, 2 y 1, como en el plano base.
- **Cintas de correr:** además de su peso (unos 190 kg cada una), la carrera produce impactos de unas 2.5 veces el peso del usuario y vibración que se transmite al piso inferior. Van sobre caucho de 25 mm con apoyos antivibratorios; la cinta 1 queda sobre la viga del eje 6. El ingeniero debe revisar expresamente este punto.
- La franja entre los ejes D y F (junto al muro del fondo) podría ser un volado: allí solo se ubican cargas livianas (mancuernero, porta barras).
- Queda prohibido soltar pesas; el peso muerto solo sobre plataforma amortiguada.
- Las máquinas grandes suben a la azotea por fuera, con polea o andamio: la llegada de la escalera mide 0.97 m.

9. Seguridad

La azotea tiene una sola salida, la escalera: el aforo máximo recomendado es de 16 personas y el recorrido de evacuación más largo es de unos 17 m (menor que 45 m, RNE A.130). Se prevén 2 extintores PQS de 6 kg, luces de emergencia sobre la ruta, señalética de salida, aforo y riesgo eléctrico, botiquín y una puerta-reja en la llegada de la escalera para cerrar el local fuera de horario. Corresponde tramitar la ITSE y la licencia de funcionamiento ante la municipalidad.

10. Presupuesto referencial

Capítulo	Monto
Máquinas (precios de catálogo)	S/ 80,300
Accesorios de peso libre	S/ 9,160
Transporte, izaje y armado	S/ 7,400
Pisos	S/ 8,608
Recepción y mobiliario	S/ 6,500
Cerramiento y carpintería metálica	S/ 14,772
Espejos	S/ 1,536
Instalaciones eléctricas, ventilación y sonido	S/ 10,455
Seguridad y señalética	S/ 1,210
Pintura y marca	S/ 1,904
Estiramiento (implementos)	S/ 480
Estudios y permisos	S/ 2,100

Capítulo	Monto
Imprevistos sobre obras (8 %)	S/ 3,637
INVERSIÓN TOTAL (con IGV)	**S/ 148,062**

Etapa 1 (apertura): S/ 142,791. Etapa 2 (mejoras: grass, sonido, celosía, mural, implementos): S/ 5,271. Máquinas a precio del catálogo; el resto son precios referenciales por cotizar; el flete Lima–Huambo es un estimado.

11. Recuperación de la inversión (modelo con supuestos)

Supuestos de partida, **por validar en Huambo** (no son datos de mercado): mensualidad de S/ 70, S/ 6 de ingreso extra por socio al mes y S/ 2,560 de costos fijos mensuales con una persona contratada. Con ellos, el punto de equilibrio es de **34 socios**.

Escenario	Socios	Ingreso mensual	Utilidad mensual	Recuperación
Conservador	45	S/ 3,420	S/ 860	172 meses (14.3 años)
Base	80	S/ 6,080	S/ 3,520	42 meses (3.5 años)
Optimista	110	S/ 8,360	S/ 5,800	26 meses (2.1 años)

La sala admite 16 personas a la vez; con siete franjas útiles al día atiende a unos 150 socios que asisten cuatro veces por semana. El Excel recalcula todo al cambiar los supuestos.

12. Cronograma

Actividad	Semanas
Verificación de medidas (V-01) y evaluación estructural	1
Pedido de máquinas (fabricación)	1 a 4
Cerramiento metálico, puerta-reja y protección de tragaluces	2 a 3
Instalaciones eléctricas, luminarias y ventiladores	2 a 3
Pintura, panel de espejos y muro de luz	3
Pisos de caucho, vinílico y grass	4
Recepción, lockers, celosías y rotulación	4
Flete, izaje y armado de máquinas	5
Señalética, pruebas, ITSE y apertura	6

13. Verificaciones previas y pendientes

- Medir la azotea con wincha según la lámina V-01 y actualizar el modelo si alguna medida difiere.
- Evaluación estructural de losa y vigas (numeral 8).
- Confirmar 2.35 m o más bajo la cercha del eje 2 para el crossover de 2.30 m; si no, pedirlo con altura reducida.
- Confirmar con la concesionaria eléctrica la potencia contratada: las dos cintas suman unos 4.4 kW.
- Confirmar 2.60 m o más bajo cercha en la esquina del lado mercado, donde van las cintas.
- Confirmar si ya existe cerramiento sobre el parapeto y el estado del tablero eléctrico.
- Cotizar con el proveedor el flete a Huambo, el plazo de fabricación y las dimensiones de los equipos sin dato en el catálogo (mancuernero y bancos).

14. Documentos del proyecto

Planos (9 láminas A3): A-01 distribución, A-02 cotas y evacuación, A-03 comparativo, A-04 recepción, A-05 cortes, A-06 acabados, IE-01 eléctricas, E-01 cargas, V-01 verificación de medidas. Planta en DXF para AutoCAD. Presupuesto en Excel con fórmulas, recuperación y cronograma. 14 vistas 3D, video de recorrido y presentación. Todo se regenera con *python3 generar.py*.